

Chương 2.

VÀNH, MIỀN NGUYÊN, TRƯỜNG

Giảng viên: **TS. TRỊNH THANH ĐÈO**

Khoa Toán - Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

NỘI DUNG

§1. Vành

§2. Vành con và ideal

§3. Đồng cấu vành

§4. Miền nguyên và trường

§1. Vành

Vành

Một tập hợp R cùng với hai phép toán cộng (+) và nhân (.) được gọi là một *vành* nếu các điều sau được thỏa mãn:

- i) $(R, +)$ là nhóm aben.
- ii) $(R, .)$ là nửa nhóm.
- iii) Với mọi $x, y, z \in R$, $x(y + z) = xy + xz$, $(y + z)x = yx + zx$.
Nghĩa là phép nhân phân phối đối với phép cộng.

- Phần tử trung hòa của phép cộng gọi là *phần tử không*, ký hiệu là 0; phần tử đối xứng của $x \in R$ là *phần tử đối* của x ký hiệu là $-x$.
- Nếu phép nhân giao hoán thì ta nói R là *vành giao hoán*.
- Nếu phép nhân có phần tử đơn vị thì ta nói vành R *có đơn vị*. Phần tử đơn vị ký hiệu là e hay 1.

§1. Vành

Ví dụ 1

Tập hợp các số nguyên $\mathbb{Z}$ với phép cộng và phép nhân thông thường là vành giao hoán, có đơn vị, gọi là *vành các số nguyên*. Tương tự ta cũng có *vành các số hữu tỷ* $\mathbb{Q}$, *vành các số thực* $\mathbb{R}$, *vành các số phức* $\mathbb{C}$.

Ví dụ 2

Tập $M_n(\mathbb{R})$ các ma trận vuông cấp n với hệ số thực với phép cộng và nhân ma trận thông thường là vành có đơn vị, vành này không giao hoán nếu $n \geq 2$.

§1. Vành

Ví dụ 3

Cho $(G, +)$ là một nhóm aben. Tập hợp $\text{End}(G)$ các tự đồng cấu nhóm của G là vành có đơn vị với phép cộng $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, $\forall f, g \in \text{End}(G)$, $\forall x \in G$, và phép nhân là phép hợp ánh xạ. Vành này không giao hoán nếu $|G| \geq 2$.

Ví dụ 4

Giả sử $R_1, R_2, \dots, R_n$ là các vành. Khi đó tích Descartes

$$\prod_{i=1}^n R_i = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_1 \in R_1, x_2 \in R_2, \dots, x_n \in R_n\}$$

cùng với phép cộng $(x_i) + (y_i) = (x_i + y_i)$ và phép nhân $(x_i)(y_i) = (x_i y_i)$, là một vành, gọi là *vành tích trực tiếp* của $R_1, R_2, \dots, R_n$. Hiển nhiên nếu mọi vành R_i đều giao hoán (tương ứng, có đơn vị) thì vành tích trực tiếp cũng giao hoán (tương ứng, có đơn vị).

§1. Vành

Mệnh đề 1

Cho R là vành. Khi đó với mọi $x, y, z \in R$ ta có:

- i) $x(y - z) = xy - xz$ và $(y - z)x = yx - zx$.
- ii) $0x = x0 = 0$.
- iii) $x(-y) = (-x)y = -(xy)$ và $(-x)(-y) = xy$.

Chứng minh

- i) Ta có $xy = x[(y - z) + z] = x(y - z) + xz$. Suy ra $x(y - z) = xy - xz$.
Đồng thức còn lại chứng minh tương tự.
- ii) Do (i) ta có $0x = (y - y)x = yx - yx = 0$. Tương tự $x0 = 0$.
- iii) Từ (i) và (ii) ta có $x(-y) = x(0 - y) = x0 - xy = -xy$.
Tương tự $(-x)y = -(xy)$. Hơn nữa, $(-x)(-y) = -(-xy) = xy$.

Mệnh đề 2

Cho R là vành; $x, y \in R$ và $n \in \mathbb{Z}$. Khi đó:

- i) $(nx)y = x(ny) = n(xy)$.
- ii) Nếu R có đơn vị e thì $nx = (ne)x = x(ne)$.

Chứng minh

- i) Ta chứng minh $(nx)y = n(xy)$.
 - Với $n = 0$, đẳng thức hiển nhiên đúng.
 - Với $n > 0$, ta có $(nx)y = (x + \cdots + x)y = xy + \cdots + xy = n(xy)$.
 - Với $n < 0$, đặt $m = -n > 0$, ta có $(nx)y = [(-m)x]y = (-m)(xy) = n(xy)$.Vậy $(nx)y = n(xy)$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$. Tương tự $x(ny) = n(xy)$.
- ii) Nếu R có đơn vị thì $nx = n(ex) = (ne)x$. Tương tự, $nx = x(ne)$.

§1. Vành

Nhóm các phần tử khả nghịch trong vành

Cho R là vành có đơn vị e và $x \in R$. Ta nói x *khả nghịch* nếu tồn tại $y \in R$ sao cho $xy = yx = e$. Ký hiệu R^* là tập tất cả các phần tử khả nghịch của R , nghĩa là $R^* = \{x \in R \mid x \text{ khả nghịch}\}$. Khi đó $(R^*, \cdot)$ là một nhóm, gọi là *nhóm các phần tử khả nghịch của R* .

Ví dụ 5

- a) Trong vành $\mathbb{Z}$ các số nguyên ta có $\mathbb{Z}^* = \{-1; 1\}$.
- b) Trong vành $\mathbb{Q}$ các số hữu tỷ ta có $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.
- c) Trong vành $\mathbb{R}$ các số thực ta có $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- d) Trong vành $\mathbb{C}$ các số phức ta có $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$.
- e) Trong vành $R = M_n(\mathbb{R})$ các ma trận vuông cấp n trên $\mathbb{R}$ ta có $R^* = GL_n(\mathbb{R})$.

§1. Vành

Vành các số nguyên môđulô n

Với $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{Z}_n$, đặt $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$ và $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}$. Khi đó $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ là một vành giao hoán, có đơn vị $\bar{1}$, gọi là *vành các số nguyên modulo n* .

Ví dụ 6

Trong vành $\mathbb{Z}_6$ ta có $\bar{2} + \bar{4} = \bar{0}$, $\bar{4} + \bar{5} = \bar{3}$, $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$, $\bar{4} \cdot \bar{5} = \bar{2}$.

Phần tử $\bar{x}$ trong $\mathbb{Z}_n$ được gọi là *khả nghịch* nếu tồn tại $\bar{y} \in \mathbb{Z}_n$ sao cho $\bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{1}$. Khi đó ta nói $\bar{y}$ là *nghịch đảo* của $\bar{x}$, ký hiệu $\bar{y} = \bar{x}^{-1}$.

§1. Vành

Mệnh đề 3

Cho $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n$. Ta có $\bar{x}$ khả nghịch khi và chỉ khi $(x; n) = 1$.

Chứng minh

Điều thuận. Nếu $\bar{x}$ khả nghịch thì tồn tại $\bar{y} \in \mathbb{Z}_n$ sao cho $\bar{x}.\bar{y} = \bar{1}$. Do đó tồn tại $p \in \mathbb{Z}$ sao cho $xy = 1 + np$, nghĩa là $x.y + n(-p) = 1$. Như vậy $(x; n) = 1$.

Điều đảo. Nếu $(x; n) = 1$ thì tồn tại $p, q \in \mathbb{Z}$ sao cho $xp + nq = 1$. Suy ra $\bar{x}.\bar{p} = \bar{1}$, do đó $\bar{x}$ khả nghịch và $\bar{x}^{-1} = \bar{p}$.

Ví dụ 7

Trong $\mathbb{Z}_9$ ta có $\bar{3}$ không khả nghịch, vì $\bar{3}.\bar{3} = \bar{0}$;
 $\bar{4}$ khả nghịch và $\bar{4}^{-1} = \bar{7}$, vì $\bar{4}.\bar{7} = \bar{1}$.

Nhận xét

Trong trường hợp tổng quát, để kiểm tra tính khả nghịch và tìm nghịch đảo của một phần tử $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n$, ta thực hiện như sau:

- Tìm d là ước chung lớn nhất của x và n .
- Nếu $d = 1$ thì dùng thuật chia Euclid để biểu diễn $1 = xp + nq$. Khi đó $\bar{x}.\bar{p} = \bar{1}$ nên $\bar{x}$ khả nghịch và $\bar{p} = \bar{x}^{-1}$.
- Nếu $d > 1$ thì ta biểu diễn $x = dp$ và $n = dq$. Khi đó $xq = dpq = pn$, nên $\bar{x}.\bar{q} = \bar{0}$. Do đó $\bar{x}$ không khả nghịch.

Hệ quả 4

- i) Nếu $(a; n) = 1$ thì phương trình $\bar{a}.\bar{x} = \bar{b}$ có nghiệm duy nhất trong $\mathbb{Z}_n$, xác định bởi $\bar{x} = \bar{a}^{-1}.\bar{b}$.
- ii) Nếu $(a; n) = d$ thì phương trình $\bar{a}.\bar{x} = \bar{b}$ có nghiệm trong $\mathbb{Z}_n$ khi và chỉ khi $d \mid b$.

Chứng minh

- i) Hiển nhiên từ Mệnh đề 3.
- ii) *Điều thuận.* Nếu $\bar{x}$ là nghiệm của phương trình thì $ax \equiv b \pmod{n}$, nghĩa là $n \mid (ax - b)$. Mà $d \mid n$ và $d \mid a$ nên $d \mid b$.
Điều đảo. Nếu $d \mid b$ thì đặt $a' = a/d$, $b' = b/d$, $n' = n/d$. Khi đó $\bar{a}.\bar{x} = \bar{b}$ (trong $\mathbb{Z}_n$) $\Leftrightarrow ax \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow a'x \equiv b' \pmod{n'} \Leftrightarrow \bar{a'}.\bar{x} = \bar{b'}$ (trong $\mathbb{Z}_{n'}$). Từ i) ta được $\bar{x}$ xác định duy nhất trong $\mathbb{Z}_{n'}$. Do đó $\bar{x}$ xác định với d giá trị trong $\mathbb{Z}_n$.

§1. Vành

Ví dụ 8

- a) Giải phương trình $\bar{3}\bar{x} = \bar{2}$ trong $\mathbb{Z}_5$.
- b) Giải phương trình $\bar{4}\bar{x} = \bar{3}$ trong $\mathbb{Z}_6$.
- c) Giải phương trình $12\bar{x} = \bar{8}$ trong $\mathbb{Z}_{20}$.

Lời giải

- a) Ta có $(3; 5) = 1$ nên $\bar{3}$ khả nghịch trong $\mathbb{Z}_5$ và dễ dàng kiểm tra $\bar{3}^{-1} = \bar{2}$.
Do đó $\bar{3}\bar{x} = \bar{2} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{3}^{-1}.\bar{2} = \bar{2}.\bar{2} = \bar{4}$.
- b) Ta có $(4; 6) = 2$, mà $2 \nmid 3$ nên phương trình $\bar{4}\bar{x} = \bar{3}$ vô nghiệm trong $\mathbb{Z}_6$.
- b) Ta có $(12; 20) = 4$ và $4 \nmid 8$ nên $\bar{12}\bar{x} = \bar{8}$ trong $\mathbb{Z}_{20} \Leftrightarrow \bar{3}\bar{x} = \bar{2}$ trong $\mathbb{Z}_5$
 $\Leftrightarrow \bar{x} = \bar{4}$ trong $\mathbb{Z}_5$ (do câu a) $\Leftrightarrow x \equiv 4 \pmod{5} \Leftrightarrow x = 4 + 5k$ ($k \in \mathbb{Z}$)
 $\Leftrightarrow \bar{x} \in \{\bar{4}, \bar{9}, \bar{14}, \bar{19}\}$ trong $\mathbb{Z}_{20}$.

BÀI TẬP

1.1

Kiểm tra tập $(R, \top, \perp)$ nào sau đây là vành?

- a) $R = \mathbb{Q}$, $x \top y = x + y - 1$ và $x \perp y = x + y - xy$.
- b) $R = \mathbb{R}^+$, $x \top y = xy$ và $x \perp y = x^{\ln y}$.
- c) $R = \mathbb{R}$, $x \top y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ và $x \perp y = xy$.
- d) $R = \mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$, $x \top y = x + y$ và $x \perp y = xy$.

1.2

Cho R là vành có duy nhất một phần tử đơn vị trái. Chứng minh R có đơn vị.

1.3

Cho R là vành có đơn vị 1 và $x, y \in R$. Chứng minh rằng, nếu $u = 1 + xy$ khả nghịch thì $v = 1 + yx$ cũng khả nghịch và $v^{-1} = 1 - yu^{-1}x$.

BÀI TẬP

1.4

Cho R là vành thỏa mãn $x^2 = x$ với mọi $x \in R$ (ta gọi R là *vành Bool*). Chứng minh R giao hoán.

1.5*

Cho R là vành thỏa mãn $x^3 = x$ với mọi $x \in R$. Chứng minh R giao hoán.

1.6

Cho R là vành có đơn vị và $a \in R$. Chứng minh rằng

- a) a khả nghịch phải khi và chỉ khi $aR = R$.
- b) a khả nghịch trái khi và chỉ khi $Ra = R$.
- c) a khả nghịch khi và chỉ khi $aR = Ra = R$.

BÀI TẬP

1.7

Giải các phương trình:

a) $21\bar{x} + \overline{24} = \overline{101}$ trong $\mathbb{Z}_{103}$.

b) $68(\bar{x} + \overline{24}) = \overline{102}$ trong $\mathbb{Z}_{492}$.

c) $78\bar{x} - \overline{13} = \overline{35}$ trong $\mathbb{Z}_{666}$.

1.8

Trong mỗi trường hợp sau, tìm tất cả các số nguyên n thỏa mãn điều kiện:

a) $27n - 18$ chia hết cho 133.

b) $92n + 18$ chia hết cho 100.

c) $95n - 15$ chia hết cho 335.

§2. Vành con và ideal

Vành con

Cho R là vành và $\emptyset \neq A \subset R$. Ta nói A là *vành con* của R nếu A là vành với hai phép toán đã được trang bị trên R .

Ví dụ 1

- a) Ta có $\{0\}$ và R là vành con của vành R , gọi là *vành con tầm thường* của R .
- b) Với phép cộng và nhân thông thường, ta có $\mathbb{Z}$ là vành con của $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}$ là vành con của $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ là vành con của $\mathbb{C}$.
- c) Tập hợp $2\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ là vành con của $\mathbb{Z}_6$.

§2. Vành con và ideal

Định lý 1 (Đặc trưng của vành con)

Cho R là vành và $\emptyset \neq A \subset R$. Khi đó các điều sau tương đương:

- i) A là vành con của R .
- ii) Với mọi $x, y \in A$, $x + y \in A$, $xy \in A$, $-x \in A$.
- iii) Với mọi $x, y \in A$, $x - y \in A$ và $xy \in A$.

Chứng minh

Dễ dàng chứng minh.

Mệnh đề 2

Cho R là một vành. Khi đó, giao của một họ khác rỗng các vành con của R cũng là vành con của R .

§2. Vành con và ideal

Vành con sinh bởi một tập hợp

Cho S là một tập con của vành R . Khi đó, giao của tất cả các vành con của R có chứa S là vành con của R , gọi là vành con *sinh bởi* S .

Mệnh đề 3

Cho R là một vành và $\emptyset \neq S \subset R$. Khi đó, vành con của R sinh bởi S là
$$\left\{ \sum (\pm s_1 s_2 \dots s_n) \mid s_i \in S, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Nhận xét

Vành con của R sinh bởi tập S là vành con nhỏ nhất của R có chứa S . Nói riêng, $\{0\}$ là vành con sinh bởi tập rỗng.

§2. Vành con và ideal

Ideal trái, ideal phải, ideal

Cho R là vành và I là vành con của R . Ta nói:

- I là *ideal trái* của R nếu với mọi $r \in R$ và với mọi $x \in I$, $rx \in I$.
- I là *ideal phải* của R nếu với mọi $r \in R$ và với mọi $x \in I$, $xr \in I$.
- I là *ideal* của R nếu I vừa là ideal trái, vừa là ideal phải của R .

Nếu vành R giao hoán thì khái niệm ideal trái, ideal phải và ideal là trùng nhau.

Ví dụ 2

- Ta có $\{0\}$ và R là hai ideal của vành R , gọi là các *ideal tầm thường* của R .
- I là ideal của $\mathbb{Z}$ khi và chỉ khi $I = n\mathbb{Z}$, với $n \in \mathbb{Z}$.
- $\mathbb{Z}$ là vành con của $\mathbb{Q}$ nhưng không là ideal của $\mathbb{Q}$.

§2. Vành con và ideal

Định lý 4 (Đặc trưng của ideal)

Cho I là tập con khác rỗng của vành R . Khi đó các điều sau tương đương:

- i) I là ideal của R .
- ii) Với mọi $x, y \in I$ và $r \in R$, $x + y \in I$, $-x \in I$, $rx \in I$ và $xr \in I$.
- iii) Với mọi $x, y \in I$ và $r \in R$, $x - y \in I$, $xr \in I$ và $rx \in I$.

Chứng minh

Dễ dàng chứng minh.

§2. Vành con và ideal

Mệnh đề 5

Cho R là vành có đơn vị và I là ideal trái (tương ứng, ideal phải) của R . Khi đó các điều sau tương đương:

- i) $I = R$.
- ii) I chứa ít nhất một phần tử khả nghịch.
- iii) I chứa phần tử đơn vị.

Mệnh đề 6

Cho R là một vành. Khi đó, giao của một họ khác rỗng các ideal của R cũng là ideal của R .

§2. Vành con và ideal

Mệnh đề 7

Cho R là vành và I, J là hai ideal của R . Đặt $I + J = \{x + y | x \in I, y \in J\}$ và $IJ = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i y_i | x_i \in I, y_i \in J, n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Khi đó:

- i) $I + J$ là ideal của R , gọi là *tổng* của các ideal I và J .
- ii) IJ là ideal của R , gọi là *tích* của các ideal I và J .

Ideal sinh bởi một tập hợp

Cho S là một tập con của vành R . Khi đó, giao của tất cả các ideal của R có chứa S là ideal của R , gọi là *ideal sinh bởi* S , ký hiệu $\langle S \rangle$.

§2. Vành con và ideal

Nhận xét

- Ideal của R sinh bởi tập S là ideal nhỏ nhất của R có chứa S . Nói riêng, $\{0\}$ là ideal sinh bởi tập rỗng.
- Nếu $I = \langle S \rangle$ thì ta nói I *sinh bởi* S và S là *tập sinh* của I ; nếu S hữu hạn thì ta nói I *hữu hạn sinh*. Đặc biệt, nếu $S = \{a\}$ thì ta viết $I = \langle a \rangle$, gọi là *ideal chính* sinh bởi a .
- Nếu R giao hoán, có đơn vị và $a \in \mathbb{R}$ thì $\langle a \rangle = \{xa | x \in R\} = Ra$.

Mệnh đề 8

Cho R là một vành có đơn vị và S là một tập con khác rỗng của R . Khi đó:

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum x_i s_i^* y_i \mid x_i, y_i \in R, s_i^* \in S.S...S \right\}.$$

Hơn nữa, nếu R giao hoán thì $\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i s_i^* \mid r_i \in R, s_i^* \in S.S...S \right\}.$

§2. Vành con và ideal

Định lý 9

Giả sử I là một ideal của vành $(R, +, \cdot)$. Trên nhóm thương $(R/I, +)$ ta định nghĩa phép toán nhân $(x + I)(y + I) = xy + I$. Khi đó $(R/I, +, \cdot)$ là một vành.

Chứng minh

Giả sử $x + I = x' + I$ và $y + I = y' + I$, nghĩa là $x - x' \in I$ và $y - y' \in I$, hay $x = x' + a$ và $y = y' + b$ với $a, b \in I$ nào đó. Khi đó $xy = (x' + a)(y' + b) = x'y' + x'b + ay' + ab$. Do I là ideal của R nên $x'b, ay', ab$ đều thuộc I . Do đó $xy - x'y' \in I$, hay $xy + I = x'y' + I$. Như vậy phép nhân trên R/I được xác định. Do phép nhân trên R có tính kết hợp và phân phối đối với phép cộng nên dễ thấy phép nhân trên R/I được định nghĩa như trên cũng có tính kết hợp và phân phối đối với phép cộng. Điều này chứng tỏ $(R/I, +, \cdot)$ là một vành.

§2. Vành con và ideal

Vành thương

Vành R/I xác định như trong Định lý 9 gọi là *vành thương* của R trên ideal I .

Nhận xét

- Nếu R giao hoán thì R/I cũng giao hoán. Chiều đảo lại không đúng.
- Nếu R có đơn vị e thì R/I có đơn vị là $e + I$. Chiều đảo lại không đúng.

Ví dụ 3

Vành thương của vành các số nguyên $\mathbb{Z}$ trên ideal $n\mathbb{Z}$ chính là vành $\mathbb{Z}_n$ các số nguyên modulo n , trong đó ngoài phép cộng đã biết, ta có phép toán nhân định bởi $(x + n\mathbb{Z})(y + n\mathbb{Z}) = xy + n\mathbb{Z}$.

BÀI TẬP

2.1

Cho R là vành. Đặt $Z(R) = \{x \in R \mid ax = xa, \forall a \in R\}$; và với mỗi $a \in R$, đặt $C(a) = \{x \in R \mid ax = xa\}$. Ta gọi $Z(R)$ là *tâm* của R và $C(a)$ là *tâm hoá tử* của a .

- a) Chứng minh $Z(R)$ là vành con giao hoán của R và $C(a)$ là vành con của R .
- b) Tìm tâm của vành ma trận $M_n(\mathbb{R})$.

2.2

Cho R là vành giao hoán và $a \in R$. Đặt $\text{Ann}(a) = \{x \in R \mid ax = 0\}$.

- a) Chứng minh $\text{Ann}(a)$ là ideal của R .
- b) Tìm $\text{Ann}(\bar{4})$ trong vành $\mathbb{Z}_{32}$.

BÀI TẬP

2.3

Cho R là vành và $n \in \mathbb{Z}$. Đặt $I = \{x \in R \mid nx = 0\}$. Chứng minh I là ideal của R .

2.4

Cho R là vành có đơn vị e và I là một ideal của R . Chứng minh rằng $I = R$ khi và chỉ khi $e \in I$. Kết quả trên còn đúng cho các ideal trái, ideal phải hay vành con của R hay không?

2.5

Cho R là một vành và $a \in R$. Chứng minh rằng $aR = \{ax \mid x \in R\}$ là ideal phải của R , và $Ra = \{xa \mid x \in R\}$ là ideal trái của R . Suy ra, nếu R giao hoán thì $aR = Ra$ là ideal của R . Hơn nữa, nếu giả thiết thêm R có đơn vị thì đây chính là ideal chính sinh bởi a .

BÀI TẬP

2.6

Cho R là vành và $x \in R$. Ta nói x là phần tử *lũy linh* nếu tồn tại một số nguyên dương n sao cho $x^n = 0$.

- a) Chứng minh rằng nếu R có đơn vị là 1 và x lũy linh thì $1 + x$ khả nghịch.
- b) Giả sử R giao hoán, có đơn vị và $u \in R$ khả nghịch. Chứng minh rằng nếu x lũy linh thì $u + x$ khả nghịch.
- c) Giả sử R giao hoán. Chứng minh rằng tập $N(R)$ gồm tất cả các phần tử lũy linh của R là một ideal của R và trong vành thương $R/N(R)$ không có phần tử lũy linh nào khác không (ta gọi $N(R)$ là *nil-căn* của R).

§3. Đồng cấu vành

Đồng cấu vành

Cho R, R' là các vành và một ánh xạ $f : R \rightarrow R'$. Ta nói f là một *đồng cấu vành* nếu với mọi $x, y \in R$, $f(x + y) = f(x) + f(y)$ và $f(xy) = f(x)f(y)$.

- Một đồng cấu từ R vào R gọi là *tự đồng cấu* của R .
- Một đồng cấu đồng thời là đơn ánh, toàn ánh, song ánh được gọi lần lượt là *đơn cấu*, *toàn cấu*, *đẳng cấu*.
- Một tự đồng cấu song ánh được gọi là một *tự đẳng cấu*.
- Nếu tồn tại một đẳng cấu từ R vào R' thì ta nói R đẳng cấu với R' , ký hiệu $R \cong R'$.

§3. Đồng cấu vành

Ví dụ 1

- a) Ánh xạ đồng nhất Id_R của vành R là tự đẳng cấu, gọi là *tự đẳng cấu đồng nhất* của R .
- b) Cho A là vành con của vành R . Khi đó ánh xạ bao hàm $i_A : A \rightarrow R$ xác định bởi $i_A(x) = x$ là đơn cấu, gọi là *đơn cấu chính tắc*.
- c) Cho I là một ideal của vành R . Khi đó ánh xạ $\pi : R \rightarrow R/I$ xác định bởi $\pi(x) = x + I$ là toàn cấu, gọi là *toàn cấu chính tắc*.
- d) Cho hai vành R, R' . Khi đó ánh xạ $f : R \rightarrow R'$ xác định bởi $f(x) = 0_{R'}$ ($0_{R'}$ là phần tử không của vành R') là đồng cấu, gọi là *đồng cấu tầm thường*.
- e) Cho R là vành có đơn vị và $a \in R$ khả nghịch trong R . Khi đó ánh xạ $f : R \rightarrow R$ xác định bởi $f(x) = axa^{-1}$ là một tự đẳng cấu của R .

§3. Đồng cấu vành

Nhận xét

- Nếu $f : R \rightarrow R'$ là đồng cấu vành thì $f(0_R) = 0_{R'}$ và $f(-x) = -f(x), \forall x \in R$.
- Tích của hai đồng cấu vành là đồng cấu vành. Nói riêng, tích của hai đơn cấu (tương ứng, toàn cấu, đẳng cấu) vành cũng là đơn cấu (tương ứng, toàn cấu, đẳng cấu) vành.
- Ánh xạ ngược của đẳng cấu vành cũng là đẳng cấu vành.

§3. Đồng cấu vành

Mệnh đề 1

Cho $f : R \rightarrow R'$ là đồng cấu vành. Khi đó:

- i) Nếu A là vành con của R thì $f(A)$ là vành con của R' .
- ii) Nếu A' là vành con của R' thì $f^{-1}(A')$ là vành con của R .
- iii) Nếu A' là ideal của R' thì $f^{-1}(A')$ là ideal của R .

Nói riêng: $\text{Im} f = f(R)$ là vành con của R' , gọi là *ảnh* của f ; $\ker f = f^{-1}(0_{R'})$ là ideal của R , gọi là *nhân* của f .

Mệnh đề 2

Cho $f : R \rightarrow R'$ là đồng cấu vành. Khi đó f là đơn cấu khi và chỉ khi $\ker f = \{0_{R'}\}$.

§3. Đồng cấu vành

Định lý 3 (Định lý đẳng cấu thứ nhất)

Cho đồng cấu vành $f : R \rightarrow R'$. Khi đó ánh xạ $\bar{f} : R/\ker f \rightarrow R'$ xác định bởi $\bar{f}(x + \ker f) = f(x)$ là đơn cấu vành. Nói riêng, $R/\ker f \cong \operatorname{Im} f$.

Ví dụ 2

Xét đồng cấu vành $f : \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_6$ xác định bởi $f(\bar{x}) = 4\bar{x}$. Ta có:

- $\operatorname{Im} f = 4\mathbb{Z}_6 = 2\mathbb{Z}_6 = \{2\bar{x} \mid \bar{x} \in \mathbb{Z}_6\}$.
- $\ker f = \{\bar{x} \in \mathbb{Z}_6 \mid 4\bar{x} = \bar{0}\} = \{\bar{x} \in \mathbb{Z}_6 \mid x \equiv 0 \pmod{3}\} = 3\mathbb{Z}_6$.

Theo Định lý đẳng cấu 1 ta có $\mathbb{Z}_6/3\mathbb{Z}_6 \cong 2\mathbb{Z}_6$.

BÀI TẬP

3.1

Cho R là vành, f là một tự đồng cấu của R và đặt $I = \{x \in R | f(x) = x\}$. Chứng minh I là vành con của R .

3.2

Cho R là vành. Đặt E là tập tất cả các tự đồng cấu của nhóm cộng aben R . Trên E ta định nghĩa phép cộng và phép nhân như sau:

$$\forall f, g \in E, (f + g)(x) = f(x) + g(x) \text{ và } (fg)(x) = f(g(x)), \forall x \in R.$$

- Chứng minh E là một vành.
- Với $a \in R$, ký hiệu $h_a: R \rightarrow R$ xác định bởi $h_a(x) = ax$. Chứng minh $h_a \in E$.
- Ký hiệu $h: R \rightarrow E$ xác định bởi $h(y) = h_y$. Chứng minh h là một đồng cấu vành và xác định $\ker h$.
- Chứng minh rằng, nếu R có đơn vị thì h là đơn cấu.

BÀI TẬP

3.3

Cho p là số nguyên tố. Chứng minh rằng mọi vành có đơn vị và có đúng p phần tử đều đẳng cấu với vành $\mathbb{Z}_p$. Khẳng định trên còn đúng không nếu p không nguyên tố?

3.4

Cho R là vành. Trên tích Descartes $R \times \mathbb{Z}$ ta định nghĩa phép cộng và phép nhân như sau:

$$(x, m) + (y, n) = (x + y, m + n); (x, m)(y, n) = (xy + my + nx, mn).$$

- a) Chứng minh rằng $R \times \mathbb{Z}$ là một vành có đơn vị.
- b) Chứng minh rằng ánh xạ $f : x \mapsto (x, 0)$ là một đơn cấu.
(Do kết quả trên, ta suy ra mọi vành đều nhúng được vào một vành có đơn vị).

§4. Miền nguyên và trường

Ước của không

Cho R là vành giao hoán. Phần tử $0 \neq x \in R$ được gọi là *ước của 0* nếu tồn tại $0 \neq y \in R$ sao cho $xy = 0$.

Ví dụ 1

- a) Trong $\mathbb{Z}_6$ ta có $\bar{2}$ là ước của 0 vì $\bar{2} \neq \bar{0}$ và tồn tại $\bar{3} \neq \bar{0}$ thỏa mãn $\bar{2}.\bar{3} = \bar{0}$.
- b) Vành $\mathbb{Z}$ không có ước của 0 vì với mọi $0 \neq x, y \in \mathbb{Z}$ ta có $xy \neq 0$.

§4. Miền nguyên và trường

Miền nguyên

Một vành giao hoán, có đơn vị, có nhiều hơn một phần tử và không có ước của không được gọi là *miền nguyên*.

Ví dụ 2

- a) Ta có $\mathbb{Z}_5$ là miền nguyên nhưng $\mathbb{Z}_6$ không là miền nguyên.
- b) Các vành $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ là miền nguyên.

Nhận xét

Trong miền nguyên R , phép nhân có tính giản ước cho các phần tử khác không nghĩa là nếu $xy = xz$ và $x \neq 0$ thì $y = z$.

§4. Miền nguyên và trường

Trường

Một vành giao hoán, có đơn vị, có nhiều hơn một phần tử, trong đó mọi phần tử khác 0 đều khả nghịch được gọi là một *trường*.

Ví dụ 3

- a) Ta có $\mathbb{Z}_3$ là trường nhưng $\mathbb{Z}_4$ không là trường.
- b) Các vành $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ là trường nhưng vành $\mathbb{Z}$ không là trường. Ta gọi $\mathbb{Q}$ *trường các số hữu tỷ*, $\mathbb{R}$ là *trường các số thực*, $\mathbb{C}$ là *trường các số phức*.

§4. Miền nguyên và trường

Nhận xét

Tập hợp $(R, +, \cdot)$ là trường khi và chỉ khi các điều sau được thỏa mãn:

- i) $(R, +)$ là nhóm aben.
- ii) $R \setminus \{0\}$ là nhóm aben.
- iii) Phép nhân phân phối với phép cộng.

§4. Miền nguyên và trường

Mệnh đề 1

Cho R là vành giao hoán có đơn vị và có nhiều hơn một phần tử. Khi đó R là trường khi và chỉ khi R chỉ có hai ideal là $\{0\}$ và R .

Chứng minh

Chiều thuận. Gọi I là ideal khác $\{0\}$ của R . Khi đó tồn tại $0 \neq a \in I$. Do R là trường nên a khả nghịch, nghĩa là tồn tại a^{-1} . Do đó $1 = a^{-1}a \in I$. Vậy $I = R$.

Chiều đảo. Với mọi $0 \neq a \in R$ ta có $\langle a \rangle \neq \{0\}$ nên $\langle a \rangle = R$. Mà $1 \in R$ nên $1 \in \langle a \rangle$, do đó tồn tại $b \in R$ sao cho $1 = ab$. Vậy a khả nghịch, nên R là trường.

§4. Miền nguyên và trường

Định lý 2

- i) Mọi trường đều là miền nguyên.
- ii) Mọi miền nguyên hữu hạn đều là trường.

Chứng minh

- i) Ta chỉ cần chứng minh mọi trường R đều không có ước của 0. Thật vậy, giả sử $xy = 0$ và $x \neq 0$. Khi đó x khả nghịch nên tồn tại $x^{-1} \in R$ sao cho $x^{-1}x = e$. Do đó $y = ey = x^{-1}xy = x^{-1}0 = 0$. Vậy R không có ước của 0, nên R là miền nguyên.
- ii) Giả sử R là miền nguyên hữu hạn. Lấy $0 \neq a \in R$, xét ánh xạ $f: R \setminus \{0\} \rightarrow R \setminus \{0\}$ xác định bởi $f(x) = ax$. Do trong miền nguyên R phép nhân có tính giản ước nên f là đơn ánh. Mà $R \setminus \{0\}$ hữu hạn nên f phải là song ánh. Suy ra tồn tại $b \in R \setminus \{0\}$ sao cho $f(b) = e$, nghĩa là $ab = e$. Vậy a khả nghịch, và do đó R là trường.

§4. Miền nguyên và trường

Nhận xét

Giả thiết hữu hạn trong ii) của định lý trên không thể bỏ được. Chẳng hạn $\mathbb{Z}$ là miền nguyên vô hạn nhưng không phải là trường.

Trường con

Cho R là trường và I là tập con khác rỗng của R ổn định đối với hai phép toán trong R . Ta nói I là một *trường con* của R nếu I với hai phép toán cảm sinh từ R cũng là trường.

Ví dụ 4

Ta có $\mathbb{Q}$ là trường con của $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ là trường con của $\mathbb{C}$.

§4. Miền nguyên và trường

Định lý 3 (Đặc trưng của trường con)

Cho R là trường và I là tập con của R có chứa ít nhất hai phần tử. Khi đó các điều sau tương đương:

- i) I là trường con của R .
- ii) Với mọi $x, y \in I, x + y \in I, xy \in I, -x \in I$. Hơn nữa, nếu $x \neq 0$ thì $x^{-1} \in I$.
- iii) Với mọi $x, y \in I, x - y \in I$. Hơn nữa, nếu $x \neq 0$ thì $x^{-1}y \in I$.

§4. Miền nguyên và trường

Đặc số của trường

Cho R là trường với phần tử đơn vị e . Trong nhóm cộng R , phần tử đơn vị e hoặc có cấp hữu hạn hoặc có cấp vô hạn.

- Nếu e có cấp hữu hạn là p thì p phải là số nguyên tố, vì nếu ngược lại thì có $1 < m, k < n$ sao cho $p = mk$, dẫn đến $0 = pe = (mk)e = (me)(ke)$, suy ra $me = 0$ hoặc $ke = 0$, mâu thuẫn với tính chất của cấp p . Khi đó ta nói trường R có **đặc số** (hay **đặc trưng**) p , ký hiệu $\text{char} R = p$.

- Nếu e có cấp vô hạn thì ta nói R là trường có **đặc số** (hay **đặc trưng**) 0 , ký hiệu $\text{char} R = 0$.

Ví dụ 5

- a) Các trường $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ đều có đặc số 0 .
- b) Với p nguyên tố, ta có $\mathbb{Z}_p$ là trường có đặc số p .

§4. Miền nguyên và trường

Định lý 4

Cho R là một trường. Các điều sau tương đương:

- i) $\text{char} R = 0$.
- ii) Với mọi $x \in R \setminus \{0\}$ và $n \in \mathbb{Z}$, nếu $nx = 0$ thì $n = 0$.
- iii) R chứa một trường con đẳng cấu (vành) với $\mathbb{Q}$.

§4. Miền nguyên và trường

Chứng minh

i) $\Rightarrow$ ii) Giả sử $\text{char} R = 0$. Xét $x \in R \setminus \{0\}$ và $n \in \mathbb{Z}$ thỏa mãn $nx = 0$. Khi đó $0 = nx = (ne)x$ và $x \neq 0$ nên $ne = 0$. Suy ra $n = 0$.

ii) $\Rightarrow$ iii) Xét ánh xạ $f : \mathbb{Q} \rightarrow R$ xác định bởi $f(mn^{-1}) = (me)(ne)^{-1}$. Ta thấy f được xác định và là đơn ánh vì $mn^{-1} = m'(n')^{-1} \Leftrightarrow f(mn^{-1}) = f(m'(n')^{-1})$. Hơn nữa, f bảo toàn các phép toán vì $f(mn^{-1} + m'(n')^{-1}) = f(mn^{-1}) + f(m'(n')^{-1})$ và $f((mn^{-1})(m'(n')^{-1})) = f(mn^{-1})f(m'(n')^{-1})$. Vậy f là đơn cấu vành. Suy ra $\text{Im} f$ là trường con của R và $\text{Im} f \cong \mathbb{Q}$.

iii) $\Rightarrow$ i) Giả sử R chứa trường con A sao cho $A \cong \mathbb{Q}$. Do $\text{char} \mathbb{Q} = 0$ nên $\text{char} A = 0$. Do đó $\text{char} R = 0$.

§4. Miền nguyên và trường

Định lý 5

Cho R là một trường và p là một số nguyên tố. Các điều sau tương đương:

- i) $\text{char}R = p$.
- ii) Với mọi $x \in R \setminus \{0\}$ và $n \in \mathbb{Z}$, $nx = 0$ khi và chỉ khi $p \mid n$.
- iii) R chứa một trường con đẳng cấu (vành) với $\mathbb{Z}_p$.

§4. Miền nguyên và trường

Chứng minh

i) $\Rightarrow$ ii) Giả sử $\text{char}R = p$. Xét $x \in R \setminus \{0\}$ và $n \in \mathbb{Z}$ thỏa $nx = 0$. Khi đó $0 = nx = (ne)x$ và $x \neq 0$ nên $ne = 0$. Từ đây do $\text{char}R = p = |e|$ nên $p \mid n$. Đảo lại, nếu $p \mid n$ thì $nx = (ne)x = 0x = 0$.

ii) $\Rightarrow$ iii) Xét ánh xạ $f : \mathbb{Z} \rightarrow R$ xác định bởi $f(n) = ne$. Dễ thấy f là đồng cấu vành và $\ker f = p\mathbb{Z}$. Do đó $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \cong \text{Im}f$. Chú ý rằng $\mathbb{Z}_p$ là trường nên R chứa trường con $\text{Im}f$ đẳng cấu với $\mathbb{Z}_p$.

iii) $\Rightarrow$ i) Vì $\text{char}\mathbb{Z}_p = p$ nên trường con của R đẳng cấu với $\mathbb{Z}_p$ cũng có đặc số p . Do đó $\text{char}R = p$.

§4. Miền nguyên và trường

Mệnh đề 6

Cho R là trường có đặc số p nguyên tố. Khi đó ánh xạ $\varphi : R \rightarrow R$ xác định bởi $\varphi(x) = x^p$ là một tự đơn cấu của R .

Chứng minh

Với mọi $x, y \in R$ ta có $\varphi(xy) = (xy)^p = x^p y^p = \varphi(x)\varphi(y)$. Hơn nữa $\varphi(x+y) = (x+y)^p = x^p + C_p^1 x^{p-1}y + \cdots + C_p^{p-1} x y^{p-1} + y^p$. Mà với mọi $1 \leq i \leq p-1$ ta có $C_p^i = \frac{p!}{i!(p-i)!}$ chia hết cho p , nên $C_p^i x^{p-i} y^i = 0$. Do đó $\varphi(x+y) = x^p + y^p = \varphi(x) + \varphi(y)$. Điều này chứng tỏ φ là đồng cấu. Mặt khác do $\ker \varphi = 0$ nên φ là đơn cấu.

§4. Miền nguyên và trường

Trường các thương của miền nguyên

Cho R là miền nguyên và $\overline{R}$ là một trường. Ta nói $\overline{R}$ là *trường các thương* của miền nguyên R nếu tồn tại một đơn cấu vành $f : R \rightarrow \overline{R}$ sao cho mọi phần tử của $\overline{R}$ đều có dạng $f(a)f(b)^{-1}$ với $a, b \in R, b \neq 0$.

Định lý 7

Cho R là miền nguyên. Khi đó trường các thương $\overline{R}$ của miền nguyên R luôn tồn tại và duy nhất (sai khác một đẳng cấu).

§4. Miền nguyên và trường

Chứng minh

Sự tồn tại. Đặt $D = R \setminus \{0\}$. Trên $R \times D$ xét quan hệ $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc$.

Hiển nhiên $\sim$ phản xạ và đối xứng.

Nếu $(a, b) \sim (c, d)$ và $(c, d) \sim (u, v)$ thì $ad = bc$ và $cv = du$, nên $dav = bcv = bdu$. Do $d \neq 0$ nên $av = bu$, nghĩa là $(a, b) \sim (u, v)$. Vậy $\sim$ bắc cầu.

Do đó $\sim$ là quan hệ tương đương trên $R \times D$.

Đặt $\overline{R} = (R \times D) / \sim$ là tập thương của $R \times D$ trên $\sim$.

Các phần tử của $\overline{R}$ là các lớp tương đương $\overline{(a, b)}$ mà ta ký hiệu là $\frac{a}{b}$.

Trên $\overline{R}$ ta định nghĩa phép cộng và nhân như sau:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \text{và} \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Ta chứng minh các phép toán trên được xác định.

§4. Miền nguyên và trường

Chứng minh (tiếp theo)

Thật vậy, giả sử $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ và $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$. Khi đó $ab' = a'b$ và $cd' = c'd$ nên:

- $(ad + bc)b'd' = (a'd' + b'c')bd$, hay $(ad + bc, bd) \sim (a'd' + b'c', b'd')$,
nghĩa là $\frac{ad + bc}{bd} = \frac{a'd' + b'c'}{b'd'}$.

- $(ac)(b'd') = (a'c')(bd)$ nên $(ac, bd) \sim (a'c', b'd')$, nghĩa là $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}$.

Vậy các phép cộng và nhân trên $\overline{R}$ được xác định. Dễ thấy:

- $(\overline{R}, +)$ là nhóm aben, với phần tử không là $\frac{0}{e}$, phần tử đối của $\frac{a}{b}$ là $\frac{-a}{b}$;

- $(\overline{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ là nhóm aben, với phần tử đơn vị là $\frac{e}{e}$, phần tử nghịch đảo của $x = \frac{a}{b} \neq \frac{0}{e}$

là $x^{-1} = \frac{b}{a}$ (do $a = ae - b0 \neq 0$ nên $a \in D$).

Dễ thấy phép nhân phân phối đối với phép cộng, do đó $\overline{R}$ là trường.

§4. Miền nguyên và trường

Chứng minh (tiếp theo)

Xét $f : R \rightarrow \overline{R}$ xác định bởi $f(a) = \frac{a}{e}$. Hiển nhiên f là đơn cấu vành.

Với $x = \frac{a}{b} \in \overline{R}$ ta có $x = \frac{a}{b} = \frac{a e}{e b} = \frac{a}{e} \left(\frac{b}{e} \right)^{-1} = f(a) f(b)^{-1}$.

Do đó $\overline{R}$ là trường các thương của miền nguyên R .

Sự duy nhất. Giả sử ngoài trường $\overline{R}$ như đã xây dựng ở trên, R còn có trường các thương S với đơn cấu vành $g : R \rightarrow S$ sao cho mọi phần tử thuộc S đều có dạng $g(a)g(b)^{-1}$ với $a, b \in R, a \neq 0$.

Xét ánh xạ $\varphi : \overline{R} \rightarrow S$ xác định bởi $\varphi(f(a)f(b)^{-1}) = g(a)g(b)^{-1}$ với $a, b \in R, b \neq 0$.

Ta thấy φ được xác định và là đơn ánh vì $f(a)f(b)^{-1} = f(c)f(d)^{-1} \Leftrightarrow f(a)f(d) = f(b)f(c) \Leftrightarrow f(ad) = f(bc) \Leftrightarrow ad = bc \Leftrightarrow g(ad) = g(bc) \Leftrightarrow g(a)g(b)^{-1} = g(c)g(d)^{-1}$.

Hiển nhiên φ là toàn ánh. Vậy φ là song ánh.

Ta còn phải chứng minh φ là đồng cấu, nghĩa là bảo toàn các phép toán.

§4. Miền nguyên và trường

Chứng minh (tiếp theo)

Thật vậy, giả sử $x = f(a)f(b^{-1})$ và $y = f(c)f(d)^{-1}$, khi đó $x + y = f(a)f(b^{-1}) + f(c)f(d)^{-1} = [f(a)f(d) + f(b)f(c)]f(b)^{-1}f(d)^{-1} = f(ad + bc)f(bd)^{-1}$; $xy = f(a)f(b)^{-1}f(c)f(d)^{-1} = f(ac)f(bd)^{-1}$ nên $\varphi(x + y) = g(ad + bc)g(bd)^{-1} = [g(a)g(d) + g(b)g(c)]g(b)^{-1}g(d)^{-1} = g(a)g(b)^{-1} + g(c)g(d)^{-1} = \varphi(x) + \varphi(y)$; $\varphi(xy) = g(ac)g(bd)^{-1} = g(a)g(c)g(b)^{-1}g(d)^{-1} = g(a)g(b)^{-1}g(c)g(d)^{-1} = \varphi(x)\varphi(y)$. Vậy φ là đồng cấu vành. Suy ra φ là đẳng cấu vành và $\overline{R} \simeq S$. Điều này chứng tỏ sự duy nhất (sai khác một đẳng cấu) của trường các thương của R .

§4. Miền nguyên và trường

Nhận xét

Do ánh xạ $f : R \rightarrow \overline{R}$ xác định bởi $f(a) = \frac{a}{e}$ là đơn cấu vành nên ta có thể đồng nhất $a \in R$ với $\frac{a}{e} \in \overline{R}$. Do đó có thể xem $\overline{R}$ như là một trường chứa miền nguyên R và mọi phần tử thuộc $\overline{R}$ đều có dạng $\frac{a}{b} = \frac{a}{e} \left(\frac{b}{e} \right)^{-1} = ab^{-1}$ với $a, b \in R$ và $b \neq 0$. Rõ ràng mọi trường chứa miền nguyên R đều phải chứa các phần tử có dạng ab^{-1} như thế nên $\overline{R}$ là trường nhỏ nhất chứa R .

Ví dụ 6

Trường các số hữu tỷ $\mathbb{Q}$ chính là trường các thương của miền nguyên $\mathbb{Z}$ vì $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} = \{ab^{-1} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.

BÀI TẬP

4.1

Cho n là số nguyên dương. Chứng minh rằng các điều sau tương đương:

- a) $\mathbb{Z}_n$ là miền nguyên.
- b) $\mathbb{Z}_n$ là trường.
- c) n là số nguyên tố.

4.2

Cho R là vành giao hoán có đơn vị và R có nhiều hơn một phần tử. Chứng minh các điều tương đương:

- a) R là trường.
- b) R chỉ có hai ideal là $\{0\}$ và R .
- c) Mọi đồng cấu vành từ R vào một vành bất kỳ là đồng cấu 0 hoặc là đơn cấu.

BÀI TẬP

4.3

Cho R là một miền nguyên, e là phần tử đơn vị của R . Giả sử cấp của e trong nhóm $(R, +)$ là $n > 0$. Chứng minh rằng:

- a) n là số nguyên tố.
- b) Mọi phần tử khác 0 của R đều có cấp n .
- c) Với mỗi $m \in \mathbb{Z}$, tập $mR = \{mx \mid x \in R\}$ là một ideal của R . Hơn nữa: nếu $n \mid m$ thì $R/mR \cong R$; nếu $n \nmid m$ thì $R/mR \cong \{0\}$.

4.4

Cho F là trường với phần tử đơn vị e . Đặt $A = \{ne \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

- a) Chứng minh rằng A là vành con của F ; hỏi A có là miền nguyên không?
- b) Chứng minh rằng, nếu e có cấp vô hạn thì $A \cong \mathbb{Z}$, nếu e có cấp p hữu hạn thì p nguyên tố và $A \cong \mathbb{Z}_p$.

BÀI TẬP

4.5

Chứng minh rằng mọi trường đều có trường con bé nhất (theo quan hệ bao hàm) đẳng cấu với trường số hữu tỷ hoặc với trường $\mathbb{Z}_p$ với p nguyên tố.

4.6

Cho F là trường với phần tử đơn vị là 1 và $x \in F$. Chứng minh rằng $x^2 = 1$ khi và chỉ khi $x = \pm 1$.

4.7

Cho F là trường có đơn vị 1 và có đúng p phần tử là $x_1, \dots, x_p$, với $x_p = 0$. Chứng minh rằng $x_1 \dots x_{p-1} = -1$ và $\forall x \in F^*, x^{p-1} = 1$.

Suy ra rằng, với mọi số p nguyên tố ta có $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ và $k^p \equiv k \pmod{p}, \forall k \in \mathbb{Z}$ (Định lý Wilson).

BÀI TẬP

4.8

Cho R là vành giao hoán có đơn vị và $I \neq R$ là một ideal của R . Ta nói I là *ideal tối đại* của R nếu chỉ có hai ideal chứa I là I và R ; I là *ideal nguyên tố* của R nếu với mọi $x, y \in R$, $xy \in I$ kéo theo $x \in I$ hoặc $y \in I$. Chứng minh rằng:

- a) I là ideal nguyên tố khi và chỉ khi R/I là miền nguyên.
- b) I là ideal tối đại khi và chỉ khi R/I là trường.

4.9

Chứng minh trường các số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ không có trường con nào khác ngoài $\mathbb{Q}$.

BÀI TẬP

4.10

Đặt $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ và $\mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$.

- a) Chứng minh $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ và $\mathbb{Q}(i)$ là các trường con của $\mathbb{C}$.
- b) Chứng minh $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ và $\mathbb{Q}(i)$ không đẳng cấu.
- c) Tìm tất cả các trường con của $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$; của $\mathbb{Q}(i)$.

4.11

Cho F là trường có đơn vị 1_F , A là vành con có đơn vị $1_A \neq 0$ của F và $P = \{ab^{-1} \mid a, b \in A, b \neq 0\}$. Chứng minh rằng:

- a) A là miền nguyên và $1_A = 1_F$.
- b) P là trường con của F và P là trường các thương của A .
- c) P là trường con bé nhất trong các trường con chứa A của F .

BÀI TẬP

4.12

Cho p là số nguyên tố. Gọi D là tập tất cả các số hữu tỉ có dạng m/n , trong đó m, n là các số nguyên và n nguyên tố cùng nhau với p . Chứng minh D là một miền nguyên. Tìm trường các thương của miền nguyên D .

4.13

- a) Tìm tất cả các tự đồng cấu của các trường $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, $\mathbb{Q}(i)$, $\mathbb{R}$.
- b) Tìm tất cả các tự đồng cấu của trường các số phức $\mathbb{C}$ sao cho các tự đồng cấu đó thu hẹp trên $\mathbb{R}$ là ánh xạ đồng nhất.